Resumo de Conceitos de Informática

Para revisão antes das provas

1. Hardware e software

- **Hardware:** a parte física do computador (processador, memória, disco, teclado, ecrã).
- **Software:** os programas que dizem ao hardware o que fazer (sistema operativo, aplicações).

2. Componentes principais

Componente	Função
CPU (processador)	Executa as instruções e faz os cálculos
RAM	Memória temporária; perde os dados ao desligar
Disco (HDD/SSD)	Guarda os dados de forma permanente
Placa-mãe	Liga todos os componentes entre si
Fonte de alimentação	Fornece energia ao computador
Placa gráfica (GPU)	Processa imagem e vídeo

3. Sistema operativo

É o programa principal que gere o hardware e permite usar outros programas. Exemplos: Windows, Linux, macOS e Android. As suas funções: gerir ficheiros, memória, processos e dispositivos.

4. Unidades de informação

Unidade	Valor
1 bit	0 ou 1
1 byte	8 bits
1 KB	1024 bytes
1 MB	1024 KB
1 GB	1024 MB
1 TB	1024 GB

O computador trabalha em **binário** (0 e 1). Exemplo: 101 em binário = 1x4 + 0x2 + 1x1 = 5 em decimal.

5. Redes e Internet

- Uma rede liga dispositivos para partilhar dados e recursos.
- O **endereço IP** identifica cada dispositivo na rede.
- O **router** liga a rede local à Internet; o **switch** liga os dispositivos dentro da rede.

6. Servidor de arquivos e cópias de segurança (backup)

- Um **servidor de arquivos** guarda ficheiros num só sítio, acessíveis a vários utilizadores.
- O **backup** é uma cópia dos dados para os recuperar em caso de falha ou perda.
- Boa prática: ter pelo menos duas cópias, em locais diferentes, e testar a recuperação.

7. Segurança

- Usa palavras-passe longas e diferentes para cada serviço.
- Mantém o sistema e o antivírus actualizados.
- Não abras ligações nem anexos de origem desconhecida (phishing).
- Faz cópias de segurança com regularidade.

8. Programação e web

- Um **algoritmo** é uma sequência de passos para resolver um problema.
- **HTML** estrutura a página, **CSS** dá-lhe estilo, e linguagens como **Python** e **JavaScript** dão lógica.
- Estruturas básicas: variáveis, condições (if), ciclos (for, while) e funções.